

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 实验 1 制作网线

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 王璐

报告人： 汉雨 学号： 2024040042 班级： 创新班

02

实验时间： 2026.3.11

实验报告提交时间：

实验目的

1. 熟悉 T568A 和 T568B 的标准网线线序；
2. 学会制作双绞线的制作，通过网络连通性的测试，掌握测线仪的使用方法。为以后的互联网局域网学习打下基础。

实验环境

1. 双绞线若干米；
2. 压线钳；
3. 测线仪；
4. RJ-45 水晶头两个。

实验内容：

1. 按照直连互联法制作网线。
2. 使用测线仪进行网线的连通性测试。

实验步骤：

（一）准备工具与材料

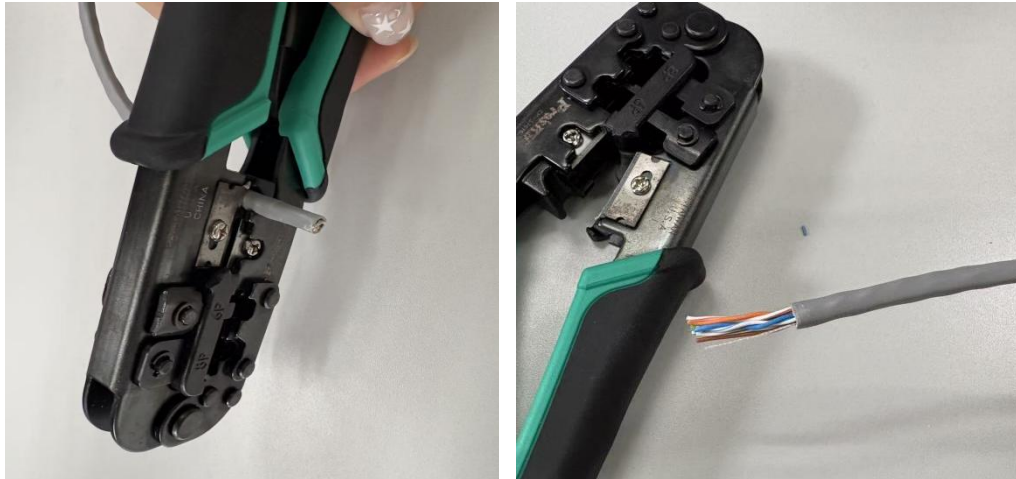
材料如下：

- 网络电话测试仪一台
- 网线钳一个
- 水晶头若干
- 网线一根



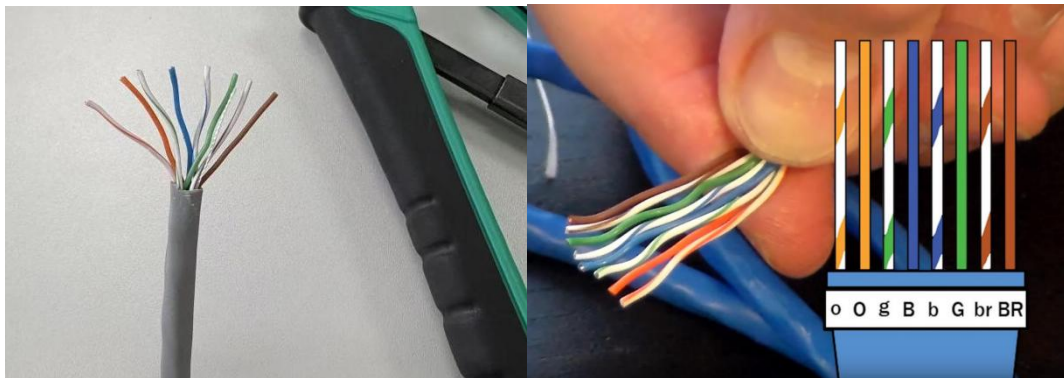
（二）剥去双绞线外层

使用网线钳小心剥离网线外层的绝缘护套，剥离长度一般控制在约 2 - 3 cm。操作时应使用网线钳刀片 下方的圆形剥线孔，将网线置于孔内后轻轻旋转或夹持，使外层护套均匀剥离。在剥线过程中应注意控制施力，避免切割过深，以防损伤内部的双绞导线结构。



（三）按照颜色顺序排线

将网线内部的双绞线按照规定的颜色顺序进行排列：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。



（四）将线插入水晶头

将整理好的双绞线尽量捋直，使各导线尾端保持整齐对齐，并按规定顺序紧密排列。随后沿水晶头内部对应的导线通道缓慢插入，使每根导线分别进入相应的小孔中。操作过程中应保持力度适中，避免用力过大导致导线弯折或卡滞在水晶头内部。



（五）用压线钳压紧

将已插好导线的水晶头放入网线钳对应的压接槽内，握住网线钳手柄并逐渐施力压紧，直至听到“咔”的一声，表示水晶头内部的金属弹片已经压入导线并完成固定。（若在压接过程中网线钳出现卡滞现象，通常说明施力不足，可继续适当加大压力完成压接。）



（六）测试通信是否正常

将制作完成的网线两端分别插入网络测试仪对应的测试接口中，启动测试仪进行检测。若测试过程中测试仪两端的指示灯按照 1 至 8 的顺序依次亮起，说明各芯线连接正确、导通正常，表明网线制作成功。



实验小结:

(实验中出现问题解决方法, 实验心得体会等)

在本次网线制作实验过程中, 遇到了一些实际操作问题。

首先, 在使用网线钳进行压接时出现了网线钳卡住的情况, 经检查发现主要原因是压接时施力不足。通过再次适当加大压力完成压接后, 问题得到解决。

其次, 在使用测试仪进行检测时, 曾出现 **1~8 号指示灯未全部正常亮起** 的现象。经过重新检查发现是网线与测试仪接口接触不良所致, 在将网线重新插紧后, 测试结果恢复正常, 各指示灯能够依次亮起。

此外, 在剥离网线外层护套的过程中, 初期由于操作不熟练, 不清楚网线钳剥线孔的正确使用方法, 导致剥线效率较低。通过反复练习后, 逐渐掌握了正确的剥线方式, 并能够较为顺利地完成任务。

以上三点都是制作过程中亲身经历遇见的一些值得关注的问题。

除此之外我还比较好奇, 这 8 根绞线的排列顺序有什么讲究, 于是课后稍微了解了一下。首先是 **4 组双绞线要缠绕在一起科研一定程度上抵消电磁干扰**。**不同颜色的绞线负责不同的功能**: 橙色组负责发送数据, 绿色组负责接收数据, 蓝色组用于电话, 棕色组在千兆的时候才会用到。

但总体而言, 整个实验过程还算顺利。制作网线这一任务也较为简单。我做完自己的这份以后, 还有时间帮助邻座同学完成实验, 将一些小小经验传递给同学。这是我严格意义上第一次做有关“硬件”的实验, 感觉到很新奇有趣, 因此我还将网线带回去, 作为留念。同时, 通过此次的网线制作, 也为后续部分章节的学习提供了一些帮助。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：